

- **Data:** 22/12/2022
 - **Sottosistema:** Area Automatica / MFS e Database
 - **Descrizione del problema:** L'area automatica andava in blocco totale e l'MFS si riavviava ciclicamente e ripetutamente (osservato alle 16:35 e alle 17:09). I sistemi segnalavano "Notifica interna 21" su specifici convogliatori in uscita, bloccando ogni transito logistico. L'incidente illustra una classica collisione tra la logica di business e l'integrità del modello dati relazionale: il sistema WAMAS ha permesso all'operatore di eseguire un ordine di inventario su pallet che risultavano ancora impegnati. ¹
 - **Causa radice:** Violazione rigorosa del Database: il sistema MFS tentava di cancellare due pallet appena usciti da un ordine di inventario (LU 60968607 e 85001809), ma il database relazionale respingeva l'eliminazione. Il blocco scattava a protezione dell'integrità referenziale (Foreign Key constraints) perché le due unità erano indebitamente connesse a due ordini di consolidamento fantasma vecchi di oltre 2 mesi. Il continuo e automatizzato tentativo del sistema MFS di ripetere l'operazione fallita ha generato un loop infinito di eccezioni che ha saturato le risorse e mandato in crash il sottosistema di controllo. ¹
 - **Soluzione o workaround:** Individuazione incrociata del difetto e conseguente cancellazione manuale forzata dei vecchi ordini di consolidamento obsoleti per allentare i vincoli protettivi del DB e sbloccare la cancellazione delle LU. È stata evidenziata la necessità di aprire un ticket per rivedere la logica che consente l'apertura di task concorrenti in conflitto sul medesimo supporto. ¹
- **Data:** 22/01/2023
 - **Sottosistema:** Baie di Picking GTP / Workflow
 - **Descrizione del problema:** Assenza patologica di approvvigionamento di materiale verso i prelievatori: i pallet originali in avvicinamento ovest stagnarono piantati a monte con assenza manifesta di qualsiasi codifica "SOC TO ID" attivo ad accompagnarli, affamando le stazioni ergonomiche (Goods-to-Person). ¹
 - **Causa radice:** Amnesia volatile d'esecuzione conseguente a ripartenza imposta dei controllori programmabili (PLC): i Transport Orders pendenti non solidificati a database o perduti nei riavvii hanno "smembrato" digitalmente le associazioni col LU. Le unità sono rimaste orfane dell'Ordine di Trasporto necessario per innescare la mossa successiva, bloccando le code. ¹
 - **Soluzione o workaround:** Sblocco vitale operato dall'esterno tramite interfaccia: l'operatore ha forzato il comando "release source LU", disincagliando l'infrastruttura e costringendo il sistema a rigenerare e assegnare i Transport Orders mancanti, ripristinando il flusso. ¹
- **Data:** 04/02/2023
 - **Sottosistema:** Operazioni di Deploy / Gestione Moduli Sessione
 - **Descrizione del problema:** Sospensione critica allo scoccare dell'ora

programmata per la finestra tecnica d'intervento ed innesco aggiornamenti (ore 16:30). Il sysadmin responsabile remoto rilevava la presenza massiccia di utenti loggati attivi, non potendo interrompere i servizi in modo sicuro per il rilascio del software. ¹

- **Causa radice:** Mancanza di una procedura di avviso broadcast e di sgancio automatizzato per i client che smaltisse le sessioni inattive ("idle user sessions") dal WMS prima di un deployment programmato. ¹
- **Soluzione o workaround:** Autorizzazione perentoria del responsabile d'impianto al distacco forzato (log-out d'imperio e indiscriminato dal server centrale) di tutte le utenze correnti per permettere le operazioni isolate di aggiornamento. ¹

- **Data:** 06/02/2023

- **Sottosistema:** Deploy Update / Privilegi Oracle
- **Descrizione del problema:** Risveglio post-distribuzione patch in affanno. L'utente logistico, non in spregio ai permessi consueti, sperimentava un diniego tombale d'accesso o cecità nell'interrogare tabelle e viste d'eccellenza essenziali come OgStockData, PRJITEMSTACKINGINFO e loadaid. ¹
- **Causa radice:** Macchia sull'aggiornamento d'installazione. L'innesto del Data Definition Language (DDL) sulle visioni logiche mutava i tracciati, dimenticando per errore umano in fase di deploy le istruzioni essenziali e rigeneratrici del permesso Oracle (GRANT) necessarie per riassegnare i diritti di visibilità agli utenti non-admin. ¹
- **Soluzione o workaround:** Esecuzione di script riparatori manuali "ad-hoc" da parte del supporto remoto atti al rinnovo tempestivo e capillare della cascata del Role-Based Access Control sulle chiavi mancate. ¹

- **Data:** 13/02/2023

- **Sottosistema:** Interfacce / Comunicazione Host AS400
- **Descrizione del problema:** Alle prime luci dell'alba, veniva rilevato un blocco severo nella comunicazione bidirezionale tra il middleware WAMAS e il sistema AS400. Una totale rescissione delle trasmissioni bloccava il traffico d'aggiornamento. ¹
- **Causa radice:** Problematica di connettività o di parsing dei messaggi incagliati nei tunnel EDI, non esplicitata nei dettagli tecnici dei log a disposizione. ¹
- **Soluzione o workaround:** Intervento tempestivo dell'analista che ha riarmato il modulo di interfaccia (probabile riavvio dei componenti e flussaggio code), sanando lo snodo e restituendo agli operatori le transazioni accumulate. ¹

- **Data:** 23/02/2023

- **Sottosistema:** Architettura EDI / Esaurimento Risorse DB
- **Descrizione del problema:** Ordini magistralmente completati nel palcoscenico magazzino per le Spedizioni (Outbound Deliveries - es. OBD0000562315) restavano sconosciuti al sistema gestionale AS400. WAMAS aveva generato e

validato il "Record type #24" (Shipment Ready) dalla sera precedente, ma l'host non lo acquisiva. ¹

- **Causa radice:** L'indagine incrociata ha rivelato che il tablespace "DB Users" di Oracle era saturo al 100%. Quando il disco scoppia o non supporta il logging, le essenziali firme di completamento di transazione ("commit") si corrompono. L'impossibilità di finalizzare le operazioni impediva all'EDI engine di scrivere il messaggio valido nella tabella di scambio, bloccando l'inoltro verso l'interfaccia esterna. ¹
- **Soluzione o workaround:** Tempestiva pulizia e allargamento del tablespace del database operata in remoto. Dopo aver liberato lo spazio, le code transazionali sono state ripristinate per forzare il re-invio degli ACK congelati. ¹

- **Data:** 28/02/2023

- **Sottosistema:** MFS / Modulo di Tracciamento
- **Descrizione del problema:** Rapida e disastrosa propagazione di blocchi che hanno paralizzato le stazioni di prelievo e le linee di uscita dell'HBW. Il rendering grafico (Lighthouse) mostrava un allarme "Occupation without transport order at position P1" su tre diversi segmenti, malgrado su WAMAS i pallet presentassero regolari Ordini di Trasporto e si trovassero logicamente al loro posto. ¹
- **Causa radice:** Rottura totale e irrimediabile dell'allineamento (disallineamento logico-fisico) tra l'impronta digitale del MFS e la posizione fisica reale fornita dalle telemetrie dei PLC. Il sistema MFS risultava corrotto al punto da rifiutare di riconoscere l'identità dei pallet in transito mandando i nastri in errore protettivo. ¹
- **Soluzione o workaround:** Non essendo riparabile la singola posizione, i tecnici hanno proceduto a un "restart a caldo" completo del modulo mfsPal. L'operazione è stata programmata nella pausa serale per forzare le logiche di sistema a ripulire la cache e resincronizzare l'intero stabilimento con i controller. ¹

- **Data:** 02/03/2023

- **Sottosistema:** Sensori / Cinematica Nastri MFS
- **Descrizione del problema:** Fermo ripetuto e allarmi sui trasportatori 118 e 120 e sulle linee di etichettatura in uscita. La mappa logica in WAMAS registrava un difetto critico di sovrapposizione: considerava erroneamente due unità (una tipo B e una tipo H) accavallate sulla medesima posizione 118, generando il fermo per rischio collisione. ¹
- **Causa radice:** Il comportamento cinetico anomalo del convogliatore 120 spingeva il pallet in avanti con velocità esagerata (overshoot fisico). Il software lo registrava così anzitempo sul punto 118, sebbene la mole fisica ingombrasse ancora il 120, dando vita a un "fantasma logico" di duplicazione. Aggravante: un'etichettatrice sul segmento risultava impostata in bypass da 4 mesi a causa di difetti persistenti di comunicazione PLC-WAMAS, dilatando i conflitti di temporizzazione. ¹
- **Soluzione o workaround:** Risoluzione visiva e manuale dello stato dei pallet.

Come workaround a lungo termine per il difetto hardware dell'etichettatrice, si è mantenuto l'uso della modalità bypass in attesa di un refactoring PLC. ¹

- **Data:** 07/03/2023
 - **Sottosistema:** Database / Locking Entities
 - **Descrizione del problema:** Collasso generalizzato a livello applicativo WAMAS, con proliferazione di errori critici massivi e impossibilità di impegnare le risorse a causa di continue violazioni di entità bloccate in concorrenza (problemi con "locking entities"). ¹
 - **Causa radice:** Una sessione inattiva e irrimediabilmente bloccata ("stuck session") all'interno dell'engine del database Oracle bloccava le risorse globali. La sessione orfana originava da un operatore che utilizzava il terminale mobile COSPPL22 alla picking station #4 in modalità inventario. ¹
 - **Soluzione o workaround:** Analisi reattiva tramite strumenti amministrativi sui log DB e conseguente terminazione chirurgica ("kill") della sessione bloccante direttamente sul motore di database Oracle. ¹
- **Data:** 07/03/2023
 - **Sottosistema:** Logiche di Business / Modulo Inventario
 - **Descrizione del problema:** Ondata disastrosa di creazioni di ordini ciclopici automatizzati preposti all'inventario (es. INV0000000000128485 e contigui). Il sistema instradava masse imponenti e casuali di bancali (quasi l'intero magazzino) verso la stazione #4, intasando le code di lavoro e minacciando il collasso del DB server. ¹
 - **Causa radice:** Aberrazione logica scatenata dall'operatore unita a un bug di generazione: l'immissione di una "Inventory Demand" configurata con un'area logica troppo ampia (iACX_Pal / iArea) ha costretto l'algoritmo alla generazione duplicata e simultanea di liste colossali, includendo decine di migliaia di LU nelle righe dell'ordine. ¹
 - **Soluzione o workaround:** Il tecnico ha intrapreso una decapitazione informatica d'emergenza via backend: interruzione repentina ("kill") dei ricalcoli asincroni, ed epurazione manuale integrale degli ordini "INV" massivi per schivare l'infarto del database. ¹
- **Data:** 10/03/2023
 - **Sottosistema:** Deploy Feature / Mobile App Crash
 - **Descrizione del problema:** L'introduzione di un nuovo formato di pallet, definito "Loading aid AI", generava anomalie critiche. Gli OBD restavano bloccati in stato "active 10%". Il tentativo dell'operatore in mobilità di finalizzare il task provocava il crash immediato e fatale dell'app Android sul terminale, espellendolo dal sistema. ¹
 - **Causa radice:** Mancanza di un setup esaustivo nei master data. La configurazione della matrice sulle autorizzazioni all'imballaggio (maschera "MD043") ometteva la mappatura esplicita che autorizzasse l'utilizzo del supporto "AI" per i metodi di

spedizione selezionati, provocando una NullPointerException irreversibile nel codice Java dell'app. ¹

- **Soluzione o workaround:** L'analista di sistema ha individuato e compilato meticolosamente i parametri mancanti nella matrice di configurazione, abilitando l'associazione e ripristinando il corretto funzionamento del client mobile. ¹

- **Data:** 21/03/2023

- **Sottosistema:** Baie di Picking / Tracking Stato
- **Descrizione del problema:** Messa in blocco inaspettata e persistente della Work station 01, la quale rigettava l'immissione di nuove mansioni operative pur essendo esente da occupazioni fisiche ostruttive in entrata. ¹
- **Causa radice:** Corruzione di stato logico sul WMS. Un ordine di picking, bollato con lo stato 'Active', ha subito una terminazione illegale anticipata (a causa di manipolazione o timeout di sistema) prima che le routine interne concludessero logicamente la firma, lasciando un "fantasma" che impediva nuovi incarichi. ¹
- **Soluzione o workaround:** Intervento applicativo a basso livello tramite supporto tecnico per asportare il flag 'Active' pendente e ripristinare l'attitudine al prelievo della baia. ¹

- **Data:** 29/03/2023

- **Sottosistema:** Database / Archiviazione
- **Descrizione del problema:** Rilevato un carico anomalo ed estremamente elevato della CPU del server database WAMASDB, con la presenza di 144 record bloccati nella tabella OG025 in attesa di essere archiviati e impossibilità di generare ordini TPO per contenitori di scarto. ¹
- **Causa radice:** Il job in background responsabile dell'archiviazione dei dati del protocollo di attività (activity protocol) si trovava in attesa indefinita a causa della mancata terminazione di un altro job concorrente, generando starvation e rallentando il motore relazionale. ¹
- **Soluzione o workaround:** Attesa della naturale terminazione del job bloccante in background; successivamente i dati pregressi sono stati archiviati in autonomia e la CPU si è normalizzata senza reset forzati. ¹

- **Data:** 31/03/2023

- **Sottosistema:** Database / Archiviazione
- **Descrizione del problema:** Nuova ripetizione del picco di consumo CPU segnalato pochi giorni prima, accompagnato dall'accumulo di numerosi record incastrati in coda e non processati. ¹
- **Causa radice:** La velocità di elaborazione strutturale del job di archiviazione procedeva a un tasso fisiologicamente inferiore rispetto al massiccio accumulo di nuovi log transazionali generati dall'impianto a pieno regime. ¹
- **Soluzione o workaround:** Si è dovuto attendere il fisiologico smaltimento della coda. Il completamento del job di archiviazione ha riportato il database in

condizioni di stabilità operativa serale.¹

- **Data:** 12/04/2023

- **Sottosistema:** Area Automatica / Infrastruttura
- **Descrizione del problema:** Preavvisi critici a catena che sono sfociati nel blocco fulmineo e in sequenza di tutte le stazioni di picking e dei convogliatori nell'area automatizzata.¹
- **Causa radice:** Origine instabile, presumibilmente causata da un momentaneo calo dei bridge di rete o a un crash silenzioso che ha interrotto la comunicazione tra i controller MFS e WAMAS.¹
- **Soluzione o workaround:** Ripresa operativa immediata senza intervento tecnico. Il sistema ha eseguito autonomamente la routine di auto-recupero ("Self recover"), ristabilendo il tracking e la connessione.¹

- **Data:** 19/04/2023

- **Sottosistema:** Applicativo (WAMASAPP) / Memoria
- **Descrizione del problema:** I grafici di telemetria mostravano picchi anomali e ricorrenti di consumo di memoria da parte del processo applicativo centrale WAMASAPP, innescati regolarmente alle ore 03:30 del mattino.¹
- **Causa radice:** Potenziale memory leak dovuto alla saturazione dell'heap memory causata dall'accumulo di oggetti non tempestivamente deallocati dal Garbage Collector durante le pesanti elaborazioni dei batch notturni.¹
- **Soluzione o workaround:** Segnalazione scalata al supporto tecnico per avviare un monitoraggio attivo sui log della memoria notturni al fine di isolare e sistemare il processo allocatore difettoso.¹

- **Data:** 20/04/2023

- **Sottosistema:** Database Oracle / Concorrenza
- **Descrizione del problema:** Saturazione drammatica della CPU di WAMASDB al 97.2%. Ne conseguiva estrema lentezza su client desktop e mobile, code chilometriche di ordini pendenti e una valanga di eccezioni di blocco JdbcResourceBusyException e log di timeout ORA-00054. L'infrastruttura transazionale di WAMAS si presentava paralizzata.¹
- **Causa radice:** Il degrado generale delle prestazioni spingeva i thread applicativi a dilatare enormemente i tempi di esecuzione. I thread paralleli che tentavano di acquisire lock pessimistici (FOR UPDATE NOWAIT) sulle righe della tabella OutboundDelivery le trovavano già bloccate dalle operazioni rallentate, fallendo in massa e generando eccezioni a cascata. Questo fenomeno evidenzia come il degrado prestazionale di base (Database Bloat) distrugga la tolleranza alla concorrenza del WMS.¹
- **Soluzione o workaround:** Nessun rimedio istantaneo disponibile. Presa d'atto del sovraccarico e attesa che i lock transazionali si sbloccassero al termine naturale delle code gravose.¹

- **Data:** 26/04/2023
 - **Sottosistema:** Routing MFS / Blocco TPO
 - **Descrizione del problema:** La baia operativa BP08 entrava in anomalia D223. Il sistema negava la generazione del Transport Order automatico necessario per far rientrare un pallet (LU 60509781) all'interno dello stacker automatizzato HBW01. ¹
 - **Causa radice:** L'unità logistica appariva libera, ma un invisibile flag inibitorio "Inventory block" si era avviluppato direttamente su una singola porzione merceologica interna ("Stock object level"). Le regole di routing di WAMAS vietano l'ingestione d'ufficio nelle profondità automatiche di materiali per cui pendono restrizioni di ispezione inventariale. ¹
 - **Soluzione o workaround:** Intervento in teleassistenza da parte del tecnico che ha individuato e sovrascritto a database il flag restrittivo annidato sull'articolo, sbloccando il rientro automatico del bancale. ¹
- **Data:** 09/05/2023
 - **Sottosistema:** Dispatcher / Routing Interno
 - **Descrizione del problema:** Paralisi totale dell'area manuale e automatica. Tutti i Transport Orders (TPO) associati alle stazioni di picking e ai trasferimenti massivi rimanevano inesorabilmente bloccati nello stato "NEW" senza mai transitare verso "ACTIVE", impedendo ogni movimento meccanico. ¹
 - **Causa radice:** Un collasso asincrono al cuore del worker interno preposto al dispacciamento e alla promozione degli stati dei TPO verso l'MFS. Il thread ha smesso di aggiornare gli stati, sopprimendo a valle il transito fisico degli imballi. ¹
 - **Soluzione o workaround:** Intervento immediato del supporto tecnico in teleassistenza. L'analista ha operato direttamente sulle code interne per "stappare" il canale e sbloccare forzatamente l'avanzamento degli stati, riavviando la promozione degli ordini verso l'hardware. ¹
- **Data:** 10/05/2023
 - **Sottosistema:** Database Oracle / Rilascio Ordini
 - **Descrizione del problema:** Ritorno letale della CPU al 98%. Gli ordini a pallet intero (PPLU) rimanevano bloccati indefinitamente nello stato "release in progress". I tempi di elaborazione di sistema per l'avanzamento degli ordini sono collassati, dilatandosi dai fisiologici 5 secondi ad oltre 40 minuti per transazione. ¹
 - **Causa radice:** Il problema radice del "Database Bloat" colpiva ancora: la mole di dati non partizionata ha spinto l'ottimizzatore automatico di Oracle a scartare i percorsi ad indice (Index Scan) a favore di scansioni sequenziali complete (Full Table Scans) inefficienti. Ciò ha letteralmente paralizzato i processi in background che rilasciano gli ordini al magazzino. ¹
 - **Soluzione o workaround:** Il supporto tecnico ha eseguito manualmente il ricalcolo delle statistiche Oracle ("gather stats") per forzare il motore di database ad abbandonare i Full Table Scans e ripristinare un piano di esecuzione sensato

basato sugli indici, riportando fluidità alle code. ¹

- **Data:** 12/05/2023

- **Sottosistema:** Database / Reporting e Query
- **Descrizione del problema:** Operatori che tentavano di estrarre report o eseguire macro tramite client Access e SQL Developer subivano interruzioni continue per via dell'eccezione di sistema "exceeded call limit on CPU usage", rendendo impossibile interrogare il DB. ¹
- **Causa radice:** Le dimensioni astronomiche delle tabelle storiche (riempite di dati di log "spazzatura" accumulati nei mesi e privi di utilità operativa) causavano lo sfioramento dei limiti massimi di tempo e risorse di elaborazione imposti dalle policy Oracle per l'utenza standard. ¹
- **Soluzione o workaround:** Alterazione puntuale dei piani di esecuzione da parte del supporto. È stata ribadita perentoriamente l'assoluta necessità architetturale di implementare una politica di "Data Truncation", eliminando i dati storici superiori a 3 mesi per non affondare le prestazioni della produzione. ¹

- **Data:** 19/05/2023

- **Sottosistema:** Database / Rilascio Ordini
- **Descrizione del problema:** Ennesima ondata di ordini rimasti congelati in stato "release in progress" a causa della severa lentezza nell'allocazione, fermando fisicamente l'avanzamento delle spedizioni. ¹
- **Causa radice:** La mancata adozione di un severo contenimento della ritenzione dati (History Server assente) manteneva il database perennemente al limite della saturazione, causandone l'incapacità ciclica di elaborare tempestivamente le code di rilascio asincrone. ¹
- **Soluzione o workaround:** Richiesta di urgenza per un nuovo intervento in teleassistenza (TeamViewer) in modo che i tecnici potessero ispezionare il fallimento dell'ottimizzatore e sbloccare i processi pendenti in background. ¹

- **Data:** 26/05/2023

- **Sottosistema:** MFS / Trasloelevatori (SRM)
- **Descrizione del problema:** Paralisi totale del trasloelevatore SRM02 nel magazzino, che emetteva l'allarme bloccante "occupation fault" sulla pinza di recupero della forcola (LAM 2). ¹
- **Causa radice:** Intervento umano esterno. Il pallet protagonista (LU 51448222) era stato spostato e manipolato manualmente dagli operatori, distruggendo la catena di tracciamento WMS e lasciando i sensori della forcola disallineati e ingannati rispetto all'impronta logica memorizzata nel database, spingendo la macchina a rifiutare ogni operazione per rischio collisione. ¹
- **Soluzione o workaround:** Azione combinata: i tecnici informatici hanno riallineato digitalmente la posizione del pallet a database, mentre la manovalanza di campo liberava la forcola e la reinseriva fisicamente in modalità di avanzamento

automatico.¹

- **Data:** 01/06/2023

- **Sottosistema:** Dati Anagrafici / UI Operator
- **Descrizione del problema:** Esclusione invisibile dai percorsi di fornitura dell'oggetto commerciale "ATLAG2V". Le interrogazioni superficiali sull'interfaccia utente (UI) per l'unità madre che lo conteneva (LU 70610218) non palesavano alcun tipo di restrizione.¹
- **Causa radice:** La complessità gerarchica del modello entità dati di WAMAS. L'interdizione burocratica "Inventory block" non era agganciata al livello ovvio dell'involucro esterno ("LU level"), ma si nascondeva incapsulata nel sotto-livello merceologico puro ("Stock object level"), risultando opaca ai radar degli operatori in maschera principale.¹
- **Soluzione o workaround:** Indagine esplorativa ("drill-down") nel database da parte dell'analista per scovare il flag sullo stock object e rimuoverlo manualmente con query, ripristinando la disponibilità del materiale per il prelievo.¹

- **Data:** 20/06/2023

- **Sottosistema:** Hardware Meccanico / PLC Stacker
- **Descrizione del problema:** Il destacker di accumulo dei pallet vuoti di tipo AF andava in errore grave e irreversibile sul punto F0217RC404. Malgrado gli sforzi applicativi per forzare il reset in WAMAS, il PLC persisteva nell'allarme creando entità "ghost" (fantasma) in coordinate adiacenti.¹
- **Causa radice:** Causa strettamente meccanica ed estranea al software. Durante il prelievo l'impilatore aveva urtato e spostato un pallet vuoto leggermente troppo in avanti. Questo millimetrico disassamento fisico bastava per far scattare ciecamente il sensore fotocellulare della rulliera successiva, ingannando inesorabilmente la logica del PLC che credeva in una collisione imminente e mandando il feedback negativo al WMS.¹
- **Soluzione o workaround:** Dopo inutili manipolazioni in console, il supporto ha attestato la natura fisica del guasto. È stato richiesto l'intervento diretto sul posto dei manutentori PLC per riallineare manualmente la catasta di legname e spegnere il fascio del sensore ostruito.¹

- **Data:** 22/06/2023

- **Sottosistema:** Nastri in Entrata / MFS
- **Descrizione del problema:** Il supporto di carico LU 60509699 rimaneva incastrato e paralizzato permanentemente all'ingresso del nastro trasportatore MDP05L01.¹
- **Causa radice:** Il collo aveva ereditato indebitamente un flag inibitorio "Inventory block" obsoleto, probabilmente residuo di una vecchia procedura diagnostica, conteggi a campione o processi interrotti non ripuliti dal sistema durante il normale deflusso.¹
- **Soluzione o workaround:** Rimozione forzata e diretta (tramite cancellazione SQL)

del blocco da parte del supporto tecnico remoto, svincolando il passaggio del pallet all'ingranaggio dell'infeed. ¹

- **Data:** 22/06/2023

- **Sottosistema:** Backend Spedizioni / Coerenza Quantità (OBD)
- **Descrizione del problema:** Impossibilità di completare e chiudere l'iter burocratico di una Cassa di Trasporto (CT) adibita a un autocarro. Per specifiche spedizioni (es. OBD0000635329), la colonna di target "planned" esigeva 112 elementi, ma il materiale prelevato "delivered" ne segnava solo 108, bloccando l'emissione dei documenti di viaggio. ¹
- **Causa radice:** Rigidità assoluta delle regole di business e di consistenza in uscita: eventuali modifiche manuali o scarti fisici eseguiti in baia avevano ridotto il numero netto "delivered". Il software WAMAS rifiuta d'ufficio la finalizzazione qualora il traguardo ideale "planned" non venga formalmente rettificato per coincidere millimetricamente con il versato reale. ¹
- **Soluzione o workaround:** L'informatico del supporto ha adottato un escamotage amministrativo: ha abbassato chirurgicamente nei metadati il valore "planned" originario per forzare il bilancio e farlo coincidere specularmente al "delivered", appagando la logica di validazione WAMAS. ¹

- **Data:** 01/08/2023

- **Sottosistema:** Client Applicativo / Versioning UI
- **Descrizione del problema:** All'indomani di una release software, l'interfaccia utente (UI) risultava corrotta. Sulla maschera WH502 funzioni primarie ("select 2 items", "edit multiple") risultavano scomparse. Inoltre, gli account con privilegi elevati ("Superuser", "Direttore Tecnico") si trovavano immotivatamente inibiti dall'accesso alla vitale vista WH506. ¹
- **Causa radice:** Il design obsoleto dell'architettura desktop "Fat Client" basata su Java RCP. Il codice aggiornato risiedeva sul server, ma le istanze cache dei PC fisici locali preservavano il vecchio eseguibile creando un Mismatch di Versioning (asimmetria letale). Inoltre, gli script di update omettevano la ricablatura a DB dei permessi di visualizzazione (GRANT) sulla risorsa 506 per le elite amministrative. ¹
- **Soluzione o workaround:** Come soluzione coercitiva al client, si è ingiunto un reboot fisico ("spegni e riaccendi") generalizzato per forzare le macchine a invalidare la cache locale e ricaricare il pacchetto di build aggiornato. Successivamente, iniezione diretta a mano nel database dei privilegi WH506 mancanti. ¹

- **Data:** 28/08/2023

- **Sottosistema:** Configurazione Stampa / Deploy System
- **Descrizione del problema:** Paralisi istantanea e bolle rosse alla ricezione nell'area vitale di Foiling e sulle linee d'uscita. La stampante fisica "TT08PC028" strillava permanentemente in console l'errore bloccante: "labeler no printing data".

Nemmeno i continui reboot elettrici in loco sbloccavano la situazione. ¹

- **Causa radice:** Una grave lacuna sfuggita nella pacchettizzazione del software. Il bundle fresco di rilascio ("Deploy A114") non includeva la mappatura delle configurazioni necessarie per identificare il partizionamento virtuale di quella specifica stampante a due teste. Lo spooler Oracle post-patch cercava le risorse TT08PC028_LEFT e RIGHT, ora divenute entità inesistenti nel sistema aggiornato. ¹
- **Soluzione o workaround:** Intervento diagnostico a sistema caldo (hot-fix): l'analista ha rintracciato l'omissione anagrafica e inserito istantaneamente nel database live gli alias mancanti (i due endpoint), ridando dati e via libera in tempo reale allo spooling e ai nastri in ingresso. ¹
- **Data:** 29/08/2023
 - **Sottosistema:** Client UI / Interfaccia DI004
 - **Descrizione del problema:** Apertura letale o interruzione asincrona della maschera d'interrogazione per la messaggistica EDI in uscita (DI004). L'applicativo si bloccava presentando regolarmente l'eccezione critica: "the connection to the database was interrupted". ¹
 - **Causa radice:** Un sintomo della macro-problematica architetturale: l'enorme e insostenibile volume globale dei dati EDI transazionali incamerati e mai archiviati rendeva del tutto impossibile per il Client completare il rendering della vista, causando inevitabilmente il timeout strutturale della query di Oracle per eccesso di estrazione. ¹
 - **Soluzione o workaround:** Appello perentorio e istruzione agli operatori front-end ad adottare in modo assoluto l'imposizione rigorosa di finestre e filtri temporali restrittivi (es. consultare solo finestre di 6 mesi), bypassando il caricamento dell'intera mole. ¹
- **Data:** 30/08/2023
 - **Sottosistema:** Client UI / Interfaccia DI004
 - **Descrizione del problema:** Persistenza del blocco per l'accesso e la visualizzazione del registro DI004 ogniqualvolta l'utente ometteva il filtro restrittivo della datazione. ¹
 - **Causa radice:** Conferma del verdetto: il WMS, nella sua forma attuale sprovvista di server storico dedicato, collassa in interrogazione su tabelle flat eccessivamente ampie, spezzando la connettività socket del Fat Client Java RCP con il DBMS al raggiungimento del limite dimensionale. ¹
 - **Soluzione o workaround:** Applicazione rigida di un filtro vincolante all'inserimento del form (es. filtrare dal 01/08/2023) per frazionare il carico di rendering e permettere la stabilità dell'applicazione utente. ¹
- **Data:** 06/09/2023
 - **Sottosistema:** MFS / Routine di Calcolo Matematico
 - **Descrizione del problema:** Accensione di innumerevoli e temute "bolle rosse" a

grappolo su tutto il sinottico visivo dell'area automatizzata. I carichi fisici (es. LU 70354640 alla CU0311) sostavano impalati senza poter proseguire né generare i tracciati (SOC ID). Questo incidente offre un'eccellente finestra sulle fragilità introdotte dall'accoppiamento stretto tra i moduli di business logic e il motore di telemetria dell'MFS, dimostrando come un errore software di livello puramente informatico possa paralizzare tonnellate di acciaio in movimento. ¹

- **Causa radice:** Deficit gravissimo di programmazione inoculato nell'ultimo update sui calcoli dinamici del peso. La comparsa incidentale di un'unità logistica possedente un oggetto "stock" con valore contabile residuo pari a zero (es. una rimanenza di un prelievo frammentato non spazzata dal garbage collector interno) veniva erroneamente data in pasto alle formule per aggiornare il vettore di routing. Eseguendo il calcolo matematico, l'architettura incappava in un'eccezione di divisione per zero irreversibile, mandando in tilt distruttivo il thread di controllo e fermando tutto il nastro protettivamente in rosso. ¹
- **Soluzione o workaround:** Analizzato al volo il log per divisione su 0, il team di supporto ha individuato ed eliminato manualmente dal database l'oggetto contabile stock inquinante (quantità 0), permettendo alla routine matematica di oltrepassare la condizione anomala e all'MFS di ricalcolare e sbloccare istantaneamente le rulliere. ¹
- **Data:** 14/09/2023
 - **Sottosistema:** Logica Applicativa / Sequence of Actions
 - **Descrizione del problema:** Un pacco destinato alla partenza imminente restava bloccato, come riportato nel ticket 01316981. Un Outbound Delivery (OBD) risultava in un limbo di inefficienza e non consentiva la transizione conclusiva verso lo stato "Finished", sebbene tutti gli articoli associati risultassero regolarmente in dote e verificati tramite il prelievo materiale sul pavimento. ¹
 - **Causa radice:** Uno squilibrio procedurale incrociato nella sequenza temporale d'azione ("Order of actions"). In un'anomalia di input, il sistema ha processato prematuramente la direttiva di "cancellazione" (annullamento/modifica parziale) in un battito cronologico intercorso tra l'accertamento di presa in magazzino e la registrazione vitale ed effettiva dello "scarico d'inventario" (discharge action), bloccando l'algoritmo di completamento documentale del DB in uno stato ibrido. ¹
 - **Soluzione o workaround:** Il tecnico informatico è dovuto intervenire chirurgicamente forzando l'architettura logica WAMAS: ha chiuso e sbloccato d'imperio dal backend la bolla Outbound alterando meticolosamente lo stato a "Finished" per mascherare l'amputazione logica e consentire alla merce il transito ai documenti del camionista. ¹
- **Data:** 27/09/2023
 - **Sottosistema:** GTP Allocatore / Livello dell'Algoritmo
 - **Descrizione del problema:** Sparizione e blocco letale nell'assegnazione ciclica per

gli ordini di Picking (PO). Nessun ordine asincrono alimentava le postazioni umane per lo smaltimento e il bacino accodato di OG039 si disseccava. L'incidente documenta in modo esemplare l'insorgere di un "livelock" (stallo attivo) all'interno di un sistema logistico distribuito, che finisce per affamare di compiti ("starvation") l'intera filiera operativa.¹

- **Causa radice:** Vulnerabilità algoritmica profonda nel motore di bilanciamento del carico (Load Balancer) inibente. L'algoritmo WAMAS è intrinsecamente progettato per perseguire l'equità, puntando costantemente il PO verso la destinazione col carico lavorativo teorico minore: la baia HBW12. Sfortunatamente, questa baia vantava sì un carico minimo, ma possedeva i due unici slot fisici d'ingresso ("targets") murati e inservibili materialmente. Sprovetto di qualsivoglia meccanismo architettonico di degrado di sicurezza ("Circuit Breaker" o fallback pattern verso snodi meno efficienti ma agibili), il router WMS s'ingolfava, reiterando disperatamente a vuoto l'immissione verso la stazione sorda al comando, distruggendo il throughput in un ciclo asintotico cieco e mortale che privava del task anche le altre baie normali operative.¹
- **Soluzione o workaround:** Come manovra tampone disperata, il supporto ha applicato forzature manuali innescando ritmicamente a mano le macro del task asincrono di creazione PO in background per sorpassare il vuoto decisionale e spruzzare incarichi a valle. Si raccomanda fortemente l'inserimento algoritmico di un pattern "Circuit Breaker" strutturale, capace di degradare o escludere temporaneamente una baia saturata dal pool delle candidature disponibili in caso di reiterati fallimenti d'appuramento.¹
- **Data:** 28/09/2023
 - **Sottosistema:** GTP Allocatore / Prestazioni Concorrenza
 - **Descrizione del problema:** Rallentamenti gravissimi e vuoti spaventosi nell'assegnazione dei compiti da magazzino. Le code per i PO collassavano con latenze d'aggiornamento intollerabili, dilatando i normali cicli asincroni a tempi di fermo macchina superiori ai 17 minuti per iterazione. Gli operatori ristagnavano nell'inedia.¹
 - **Causa radice:** Il problema rivela la combinazione distruttiva di due fattori interconnessi:
 1. L'abilitazione attiva in background di una funzionalità opzionale e secondaria per ispezioni denominata "LU check" innescata presso l'imbutto di rientro per materiali non conformi (stazione "NOK Foiling"). Questa funzione si eseguiva in modo parassitario gravando disastrosamente sui thread rallentati.
 2. La macchia originaria (Root Cause) macroscopica del Database Bloat: indagando le ragioni del crollo asincrono dell'intero task di assegnazione PO, i tecnici si sono scontrati con il cedimento per ingorgo della tabella di transito activityprotocol. Quest'ultima presentava in pancia una mole non

smaltita di ben 4.9 milioni di record congelati; si è appurato che lo specifico demone automatizzato allo sversamento dati e all'archiviazione risultava deceduto ed inattivo addirittura in modo silente sin dal 10/09/2022 (un anno esatto prima) per un banale esaurimento dimensionale sul partizionamento logico (spazio su Tablespace esaurito).¹

- **Soluzione o workaround:** Doppia eutanasia operativa: l'analista ha perentoriamente intimato alle linee direttive di procedere allo shutdown drastico sulla maschera di "LU check" su "NOK Foiling", staccandola dal processore per alleviare la computazione inutile. Nel contempo, è stata lanciata un'esecuzione d'emergenza titanica e purificatrice forzata dei processi d'archiviazione falliti per defluire le macerie in activityprotocol. Questa trasfusione per riversare i vecchi log ha richiesto numerose ore (stime per decine di GB), riuscendo gradualmente a riportare ossigeno per il corretto scorrimento della code d'assegnazione WMS.¹
- **Data:** 17/10/2023
 - **Sottosistema:** Piattaforma Core WMS / Fallimento Macro-Deploy
 - **Descrizione del problema:** Evento catastrofico post-distribuzione software. Un "deployment" ha introdotto simultaneamente molteplici regressioni e bug bloccanti ad ampio spettro che paralizzavano l'azienda: assenza di parametri cruciali di configurazione sulla GUI ("CR Report as full" non esposto ai permessi), collasso in eccezione irreversibile sui palmari operativi a terra ("crash" per terminali Android appena veniva richiesta la stampa di semplici etichette), blocco insensato per il rilascio o il ritiro di casse vuote ("unknown error") ed amputazione strutturale del tracciato asincrono EDI verso il server AS400 in barriera d'uscita (scomparsa totale delle emissioni dei Record identificativi 24 e 25 necessarie per lo sgancio autotreni).¹
 - **Causa radice:** Carenza drammatica nella gestione della release (Change Management e Software Delivery). La genesi dell'evento si riconduce a una palese violazione del principio d'atomicità nella pacchettizzazione: aver confezionato assieme troppe modifiche e svariati bug fix incrociati nel medesimo calderone d'aggiornamento ha infettato a valanga più rami ("Spaghetti Code"). Nello specifico, il bug dei palmari nasceva da un refactoring goffo della logica manuale, divenuta intollerante alle lavorazioni su materiali dotati di metrica unitaria non standardizzata su "Pezzi" (qty base differiva da PZ, innescando l'exception loop).¹
 - **Soluzione o workaround:** Di fronte all'impraticabilità di correzioni live e alla minaccia per l'infrastruttura, è stata ingiunta e condotta celermente (impegnando la fabbrica congelata per 30 minuti) l'operazione capitale di "Rollback Integrale" dell'applicativo, sradicando l'installazione tossica e riconsegnando il WMS allo stato d'arte del mattino stesso. È tassativa la raccomandazione strategica di modernizzare il CI/CD: incorporare rigorosamente d'ora in avanti ("split the pack") i macro-deploy agglomerati a favore di una serialità a micro-release indipendenti

per comprimere drasticamente il "Blast Radius" in caso di regressione. ¹

- **Data:** 17/10/2023

- **Sottosistema:** MFS / Dispatcher Eventi
- **Descrizione del problema:** Un collasso totale inibitorio di origine sconosciuta oscurava all'improvviso l'intera area nevralgica di smistamento automatico F01 e le linee collegate. Qualsiasi movimento risultava interdetto. ¹
- **Causa radice:** Effetto domino innescato dalla mancata esecuzione a terminale (Unhandled process error). Un singolo e comunissimo pallet isolato (LU 51983920) s'era infortunato incappando in un banale errore di stallo sopra la cella sensoriale IPF01C1261. Tuttavia, la fallace architettura del motore interno WAMAS non ha saputo obliterare né digerire ("consumare") la registrazione a database legata a quello specifico "pending event" associato alla cella. In palese vulnerabilità del flusso asincrono, l'incaglio letale di quest'unico processo appeso e irrisolto fermava a catena, in attesa infinita, i task successivi per l'intero dispatcher eventi dell'infrastruttura F01, precludendo l'agibilità anche per i materiali regolari a monte. ¹
- **Soluzione o workaround:** Sanificazione manuale del canale via database: il supporto informatico ha decapitato forzatamente l'Ordine di Trasporto (TPO) originale inficiato, sbianchettando la riga dell'evento asincrono in stallo dalla memoria del dispatcher. Contestualmente, la massa lignea bloccante è stata spostata logicamente verso un abisso virtuale fittizio ("LOST_AND_FOUND") per il deflusso, rianimando di colpo il dispatcher di campo in attesa. ¹

- **Data:** 18/10/2023

- **Sottosistema:** Buffer Stazioni MFS / Contenitori Nidificati
- **Descrizione del problema:** Il comparto frontale dedicato ai manovratori in carne ed ossa (baie manuali da 1, 2, a 5) risiedeva desolatamente in uno stallo pervasivo catalogato a schermo dal limbo logico "WAIT_FOR_SCAN". Sebbene il nastro antecedente all'operatore sembrasse visivamente sprovvisto di rulliere occupate, il WMS bloccava l'indotto, affermando ciecamente una condizione di saturazione inesistente ai buffer, strozzando definitivamente l'inoltro dalle macchine agli addetti. ¹
- **Causa radice:** Corruzione di memoria incrociata sui buffer d'ingresso a seguito dell'anomalia non sanata appieno dal giorno prima. Oltre a ciò, subentrava un bug specifico inerente le topologie composite: la pedana anomala (LU 51449177) transitante sulle coordinate d'accumulo in prossimità del varco CU 125 risultava essere un collo eterogeneo (merce poggiante sopra pile posticce e innestate di pallet di tipo B grezzi). La faticosa scomposizione software di queste "stack" fasulle da parte di WAMAS si è arenata, falsificando il reale stato libero del posizionamento locale. In Lighthouse i nastri non rendevano nulla, in pancia al DB i buffer rigettavano le navette EMS perché li credevano murati dalle vecchie

sovrastrutture di tipo B orfane. ¹

- **Soluzione o workaround:** Soppressione da console SQL dei TPO orfani non processabili accostata alla dissezione brutale a database del volume sovrapposto di tipo B ("delete the stack"). Queste purghe informatiche hanno liberato lo status falso d'impegno sulle celle sensibili, ridonando sincronia al rendering e inducendo le stazioni alla consueta trazione dal magazzino centrale per le navette accumulate. ¹

- **Data:** 18/10/2023

- **Sottosistema:** Baie Pick / Topologia Master Data
- **Descrizione del problema:** All'interno del magazzino s'intendeva testare il corretto flusso e collaudo associato al perimetro del requisito "L23". Sperimentando il deflusso virtuale ("unpick order"), s'immetteva in coda uno scarico forzato verso la Work Station BP12. Tuttavia, una volta sbloccato meccanicamente l'accesso dalla parte del trasloelevatore 11, l'esito fu l'ibernazione irreversibile nello stato perentorio di "Active", fallendo completamente l'intento di approdo in area collaudo. ¹
- **Causa radice:** Attrito sistematico e collisione palese tra le proprietà dei Master Data per il routing e la natura topologica fissa della destinazione. Il nodo della stazione d'appuramento prescelto (BP12) riportava rigorosamente un sigillo matriciale con vocazione al prelievo in categoria "Normal" per carichi agili. Ciononostante, il bene iniettato all'unpick era etichettato in anagrafica (item ATLA6IM) con le restrizioni geometriche d'ingombro massimo come classe d'espansione "EXTRA-SIZE". Asservendosi a logiche insuperabili di compatibilità spaziale pre-configurate, l'allocatore s'è astenuto formalmente dal convalidare il match incongruo "Normal"->"EXTRA", ammutinandosi al transito nel silenzio di notifica in baia. ¹
- **Soluzione o workaround:** Indottrinamento e delucidazione tecnica per le manovalanze (comprensione della logica di riarmo). Gli ordini scaricati bloccati in anomalia e congelati dietro stacker chiusi vanno estirpati dall'attesa modificandone d'ufficio lo status di persistenza, degradandoli a "New". Questa ripartenza vergine autorizza l'algoritmo distributore ad instradarli fluidamente e di diritto alle sole nicchie di scarico speculari programmate e abilitate in tolleranza ("Extra-size"), arginando lo stop in baia "Normal". ¹

- **Data:** 20/10/2023

- **Sottosistema:** Allocazione Ordini / Priorità Master Data
- **Descrizione del problema:** Spaccatura del bilanciamento asincrono GTP. Gran parte delle baie preposte al prelievo ordinario manuale agonizzava vuota in regime d'astinenza cronico e totale ("starvation"), paralizzando decine di operatori. Al contempo, il piccolissimo nucleo superstiti e limitato di stazioni omologate ai grandi carichi era tempestato d'invii e schiacciato dagli assegnamenti del sistema,

generando ingorghi alla porta d'imballo. (Ticket 01323899). ¹

- **Causa radice:** Non un bug d'interruzione programmatica, bensì la brutale efficienza operativa del sistema nel rispettare i dogmi d'instradamento ("as designed"). Al mattino lo stabilimento veniva invaso da un blocco consistente di chiamate al prelievo etichettato con urgenza ("Priority 9" forzata ai master data) i cui tratti inequivocabili appartenevano esclusivamente alla stazza d'ingombro mastodontico "EXTRA-SIZE". Poiché il grosso dei manovratori presidiava postazioni fisiche restrittive incasellate software per supportare solo volumi in formato "Normal", le regole d'ingaggio di sicurezza vietavano di recapitarvi merce fuori asse. Questa convergenza ha escluso le baie agili (lasciandole a secco), forzando l'allocatore di WAMAS a travasare rovinosamente tutto il flusso anomalo d'urgenza sulla minoranza delle baie abilitate e idonee, saturando selettivamente e drammaticamente i colli di bottiglia disponibili. ¹
- **Soluzione o workaround:** Il supporto informatico ha chiarito inconfutabilmente che l'anomalia originava unicamente da un'errata gestione logistica ed operativa del magazzino aziendale interno nel bilanciamento umano e per manipolazione asimmetrica delle chiamate in master. Scongiurato il malfunzionamento, è scaturita la decisione in loco di spalmare il carico disattivando le priorità artificiali in input per ammortizzare i ticket (PO accumulati a quota 35) sulle stazioni dedicate e richiamando i pesi standard ai vuoti. ¹
- **Data:** 23/10/2023
 - **Sottosistema:** Nastri Infeed MFS / Rilasci Patch
 - **Descrizione del problema:** Inondazione tempestiva ed esplosiva di messaggi d'errore a forma di "bolla rossa" localizzati puntualmente ai poli d'ingresso (infeed automatizzati della zona F01: trasportatori CU071 e CU011). Nel momento in cui i veicoli automatizzati rilasciavano la preda in sosta, la rulliera s'accendeva in allarme respingendo l'approvazione di routing e negando il moto, obbligando gli umani a vani riarmi e reset d'hardware. ¹
 - **Causa radice:** Instabilità critica prodotta da difetti in un "deployment" effettuato al sorgere. L'intersezione tra le logiche ri-aggiornate asincrone ai tracciati e un riavvio "sporco" dell'MFS lasciava accumuli fantasma (garbage data e transient pendenti smarriti) in prossimità delle code d'ingresso del materiale. Ne scaturiva un mismatch insuperabile tra lo status logistico pulito presunto dall'algoritmo post-patch per l'assegnazione e l'impronta fisica residua e corrotta dei pacchi in transito sulla rulliera. ¹
 - **Soluzione o workaround:** In attesa dell'obbligata ricompilazione strutturale "a caldo" posticipata al dì successivo (hotfix e secondo riavvio del demone di zona F01), il rimedio d'urgenza industriale si traduceva in un bypass per segregazione: s'intimava alle leve d'ingresso di alimentare provvisoriamente a mezzo e sfruttare con cautela la sola rulliera a lato di backup, disertando completamente in ombra i

depositi in CU difettata.¹

- **Data:** 13/11/2023

- **Sottosistema:** DDL Schema Client / Mismatches Query
- **Descrizione del problema:** Nel culmine esecutivo del completamento d'un nuovo ciclo di rilascio, ai computer in interfaccia sul front-end della manovalanza (es. alle baie picking GTP), l'operatività precipitava nel baratro inibitorio: la semplice richiesta manuale per disgregare le impalcature pedane miste ("split master from slave") scaturiva un paralizzante rigetto SQL "Invalid table or column name". Ogni iter produttivo s'infrangeva su errori terminali, inibendo al magazzino lo svuotamento o ritrattamento del materiale rottamato. L'incidente evidenzia un limite strutturale drammatico nelle pratiche di distribuzione client-server all'interno di questo ambiente produttivo obsoleto.¹
- **Causa radice:** Disastro esecutivo da "Mismatching" derivante in parte dall'errore umano tra sviluppatori e asimmetria tra server spinti e macchine riceventi cieche. Nell'adeguamento dei tracciati Data Definition Language (DDL) gli sviluppatori optarono inopportunamente per il ritocco formale sull'anagrafica colonna, rinominando "picweight" per mascherare un refuso, convertendola nell'ugualmente sbagliato "pieceweight". Spinti i parametri nuovi a database, s'infrangeva l'intera simmetria per assenza nell'ambiente WAMAS di meccaniche coercitive e di obbligo istantaneo per i terminali locali sprovvisti di pull che giravano obsoleti; i vecchi applicativi ("Fat Client") non si resero conto del cambio domandando nel buio, a seguito di tasto split premuto in baia, l'inserimento su query con l'attributo fantasma ormai cestinato dal DB. Questo causava l'eccezione SQL non gestita e il blocco fatale delle interrogazioni.¹
- **Soluzione o workaround:** Operazione muscolare correttiva. Data la vulnerabilità dei client orfani d'autodisciplina "push" dall'alto, l'equipe diramava a raggiera dal supporto e su tutti i capi turni un ordine inflessibile: procedere fisicamente col dito all'arresto forzoso (Shutdown e Power-Cycle) per poi richiamare il "reboot" d'ogni singolo personal computer interessato su postazione. Tramite spurgamento cache per reset, ogni pc importava e scaricava costrettamente i nuovi profili query omologati all'ultima build R202311101505, chiudendo la falla delle chiamate cieche e ristabilendo il transito alle disgregazioni per le pedane miste. Raccomandata la Modernizzazione del Continuous Deployment (versioning dinamico capace di rifiutare hash mismatchati imponendo il download app).¹

- **Data:** 27/11/2023

- **Sottosistema:** Logica Workflow CR7 / Picking Station
- **Descrizione del problema:** Collaudo a banco fallimentare per la neonata direttiva software "CR7: Replacement LU delivered to source". Confermato alla postazione numero #4 un telaio logistico lesionato irreparabilmente in trincea (LU 51585999), l'operatore notificava e appurava formalmente il ritiro materiale e distruzione dal

pool del prelievo a terminale. Tuttavia, benché lo stacco per smaltimento del collo andasse a regime e defluisse dai binari liberando il passo, l'infrastruttura ristagnava eternamente per l'assenza e inibizione allo schermo per l'arrivo fisiologico e sostitutivo promesso della cassapanca vuota d'appoggio dall'intralcio, sprofondando la cabina umana in blocco d'attesa (waiting) a tempo indeterminato e ostacolando i prelievi in serie sulla linea. ¹

- **Causa radice:** Bug di incompletezza cronico annidato al centro dell'ultimo dispacciamento informatico per il CR7 e nel processo di compilazione script. In sede di validazione la componente programmata s'incaricava brillantemente di spurgare formalmente e defalcare in "Finished" per i registri centralizzati di giacenza l'articolo malmesso con espulsione annessa ma, in totale dissonanza e pecca esiziale di logica asincrona, gli sviluppatori omisero la branca vitale di comando per l'iniezione del trigger di "empty request" d'aggiornamento in background. Omettendo d'istruire l'iscrizione a database nell'apposita coda deputata OG525, l'algoritmo restava smemorato e le gru nel deposito intensivo automatizzato risultavano cieche alla chiamata d'emergenza per fornire la base lignea di rientro all'umano disarmato ai sensori. ¹
- **Soluzione o workaround:** Rinuncia forzosa alle ambizioni applicative e ricorso manuale per aggirare il blocco difettoso imposto dall'applicativo. L'addetto si è adoperato bypassando digitalmente il varco per alimentare manualmente il rimpiazzo e rifocillare al banco i volumi, disincagliando la base per sbrogliare la fila in attesa. A latere, il supervisore IT (Razvan) certificava e protocollava il fallimento della patch CR7, delegando e prestando urgenza al ritorno nell'incubatore degli sviluppatori in azienda della porzione del "replacement module" per una profonda riscrittura strutturale su asincrono puro atta all'impiego per data da destinarsi. ¹
- **Data:** 29/11/2023
 - **Sottosistema:** UI Baie (HMI) / Ergonomia d'Uso
 - **Descrizione del problema:** Situazione paradossale e stallo operativo catatonico nello smaltimento manuale presso le rampe HBW03 in fase per sperimentazione del manovrimento anomalo per scarto ("Negative picking"). L'entità massiva originaria da defalcare in eccesso per prelievo (collo materno LU 93863869 colmo e massiccio) giaceva abbandonata saldamente padrona degli stalli al piano in prossimità della manovalanza e, simultaneamente ed inesorabilmente preclusa dall'avvicinamento, orbitava al circondario a vuoto vincolata sulla monorotaia robotica la pedana di sostegno compensativo richiamata (lu di riserva 60684870). L'EMS non potendo approdare al molo, congelava nel loop il transito. ¹
 - **Causa radice:** Errore per deficit d'implementazione concettuale per l'ergonomia di Human-Machine Interface (HMI). Nella delicata interazione asimmetrica d'eccesso negativo, la meccanica del programma in pancia WAMAS abbisognava intimamente d'una validazione concreta forzata dal tocco consapevole

dell'operatore, consistente unicamente in un input esplicito in baia mediante pulsante (es. il softkey touch "release" sullo schermo GUI) volto allo sgombero retroattivo a valle della zavorra primigenia al fine d'avvallare il vuoto logistico in accoglienza per l'innesto. Difettando la plancia e il layout d'ogni basilare e ragionevole spia rossa, pop-up di messaggistica visiva su schermo ("warning" alfanumerico) atta al sollecito cosciente e all'ausilio interattivo dell'umano ignaro, s'incuneava irrimediabilmente la prassi per non consapevolezza precludendo l'esecuzione della fase asincrona e paralizzando il meccanismo.¹

- **Soluzione o workaround:** Adozione d'urgenza provvisoria e palliativa orientata alla correzione del comportamento procedurale indotto ai turnisti a terra, impartita in istruzione per iscritto da Adrian Cindea. Ai capiturni logistici veniva prescritta imperativamente la regola mnemonica per i magazzinieri dinanzi ai casi critici da stallo per prelazione negativa: ammaestramento al colpo secco automatico "alla cieca" del fatidico indicatore "release" nel monitor per propiziare intuitivamente lo sganciamento del collo, avocando il tutto nell'onere burocratico informatico dei coder per un'implementazione strutturata a livello software del monito di visual alert e ripristinare il flusso alle periferiche touch d'utenza in una mandata per un rilascio a venire ("HMI messaggistica").¹

- **Data:** 01/12/2023

- **Sottosistema:** Interrogazioni / Maschera CC15
- **Descrizione del problema:** Deterioramento profondo in caricamento visivo per gli addetti ai lavori alle postazioni interrogando su terminale la maschera vitale denominata internamente "CC15" (l'interfaccia dedita all'ispezione dello scorrimento e del tracciato per le movimentazioni pregresse transitorie inerenti i pallett "LU tracking" all'interno dei depositi logistici). L'impegno per apertura si manifestava estremo o irrealizzabile.¹
- **Causa radice:** Sintomo gravissimo palesatosi della deficienza architetture strutturata a lungo termine: le tabelle per le telemetrie collaterali su log che riversano i tracciati visuali d'alimento in incrocio per CC15 presentavano un inquinamento abissale per sovradimensionamento incontrollato incamerato, rendendo ingestibile i tempi di response query fluide ai parser per i frontend che soccombevano sfiancati sotto sforzo d'astrazione dai dati pesanti per la mancata epurazione.¹
- **Soluzione o workaround:** Inoltro d'urgenza al supporto preposto (Oracle DBA o dipartimento Data Base Administration) da parte di Razvan, e inibizione tattica e temporanea degli utenti operativi dalla medesima funzione d'esplorazione WAMAS esortando all'appoggio palliativo per query transitorie ai pannelli di monitoraggio esterni come il modulo SCADA MFS/ACX per scorrimenti lineari veloci svincolati dalle fitte trame del DB corrotto ed inficiato nell'attesa dell'istituzione d'analisi e epurazioni (Data cleanup).¹

- **Data:** 04/12/2023

- **Sottosistema:** Database / Flusso Ordini
- **Descrizione del problema:** Congelamento parziale ma tangibile (15 secondi, 8 ping in disconnessione persi in console) su tutta l'infrastruttura del WAMASDB. Ne conseguiva una dilatazione intollerabile a catena paralizzando e ammutinando completamente l'interezza del flusso smistamento di svincolo per l'allestimento e rallentando il TPO dispatcher. Si lasciava un bottino catastrofico con più di 200 pedane a bolla incastrate e segregate inerti nello status ibrido e limbo in attesa "approval in progress" senza tramutazione al "release for picking" (e.g., ADBATLATL000077111). Nel mentre, anche i depositi pregressi nei settori e prelievi d'allaccio (pViazza) presentavano interruzioni a caduta con mancate finalizzazioni d'approvazione ed ostili alle mosse del Material Flow System, bloccando a cascata l'area di prelievo automatica e disabilitando il magazzino ai piazzali dei camionisti in partenza.¹
- **Causa radice:** Problematica radice (Root Cause) macroscopica del "Database Bloat", la cui minaccia per le prestazioni esiziali per l'azienda distrugge la stabilità a catena. Indagando nei gangli del DB l'analista individuava il collasso e il raggiungimento asintotico a baratro della medesima fatidica e già accusata tabella generica dei transiti (e scorie obsolete pretese nell'immagazzinamento "Activity Protocol") avente una stazza mostruosa esondata alla cifra ipertrofica, illegale per le tolleranze di design d'un OLTP rapido a vivo per reattività di un magazzino logistico ad uso MFS, per non meno di "161.857.823 righe". L'inabissamento nei calcoli da macigno e per scarsa destrezza per le ritenzioni di Oracle Optimizer faceva sprofondare disastrosamente la fluidità operativa perdendo miseramente e ciecamente la bussola vitale sull'efficienza di esecuzione (execution plan failure sui Full table scans pesanti); di contraccolpo strozzando e precludendo irreversibilmente a morte per asfissia di thread e CPU le pipeline d'approvvigionamento in background dei worker dell'MFS al piano ("release"). Assenza certificata e dolorosa d'uso isolato a partizionamento (come l'innesto d'uno storico "History server").¹
- **Soluzione o workaround:** Rimedio palliativo e intervento fulmineo applicato via tool in console su Oracle da Adrian Cindea consistente nella brutale imposizione per un ricalcolo delle priorità a mano forzata ("gather statistics") ai server d'impiego per rianimare i cluster stantii e indurre il rilascio rapido dei parametri "Index" con la quale sgomberare immediatamente i nodi per resuscitare l'elaboratore e spingere via dalle stazioni l'imbuto dei 200 ordini asincroni di PPLU intrappolati a una decenza fluida in coda di svuotamento rapido (da +40 ordini a crollo repentino). Conclusivamente al blocco occorso si effettuava al netto la bonifica a resuscitamento forzato logico della matrice per connessioni ("MqReceiver reset") rimasta avvizzita. Questo tracollo espone ed eleva in sede architetturale ed aziendale a priorità inderogabile assoluta l'edificazione e

dotazione logistica a lato del database e la programmazione coatta ad-hoc in WAMAS di routine per strategie impietose ai "Data Truncation", tagliando a raso lo sversamento log operativo ("garbage") che eccede tempistiche in ritenzione fisiologica vetuste alle limitazioni stringenti per tolleranza non oltre i 90-100 giorni totali a protezione delle tabelle.¹

- **Data:** 04/12/2023

- **Sottosistema:** Comunicazioni MFS / Area Foiling
- **Descrizione del problema:** Il ritorno disastroso all'ingorgo da "bolle rosse" a piovere concentrate per intero ai poli automatizzati d'imballo al nastro logistico in "Area Foiling" (etichettatura uscita) con propagazione e rigetto in ascesa localizzate e relegate a bloccare integralmente l'infeed. Appena superato l'avvio MFS i convogliatori in uscita producevano reiezioni di routing ("transit null") per i carichi di transito che intasavano le zone e costringevano gli uomini di trincea a continue validazioni scarto impossibilitate a fluire (e.g. LU rimasto al guado 58282565).¹
- **Causa radice:** Concatenazione viziosa a cascata mista ("incrocio fatale") derivante da doppio difetto su ripartenza. Oltre un riavvio "sporco" dell'infrastruttura d'alto livello dell'MFS (che all'installazione deploy smarriva e ometteva di preservare in cache "eventi transienti pendenti" asincroni dei TPO per i pallet sul convogliatore, incrinando la coordinata al piano per le "garbage infeed"), a infettare pesantemente il comparto innescando il trigger mortale all'avanzamento scaturiva per disallineamento della stampante industriale periferica associata nominata "Left" al transito TCP/IP di zona ("print server unreachable error"). La disconnessione repentina, esulante dalle capacità WMS e non consentendo il pattuito e obbligatorio iter per i "dati di stampa", costringeva proattivamente l'MFS a ripiegamento difensivo protocollare (Preemptive block error) troncando spietatamente ad ascia l'alimentazione in tutta l'arteria, onde impedire logicamente per design WAMAS la genesi incontrollata di colli muti in imballo anonimi o sprovvisti di tracciato all'etichettatura.¹
- **Soluzione o workaround:** Svelata celermente su interrogazione l'insidia tecnica bloccante dalla trincea informatica per far defluire al banco, i manutentori in sito aggredirono agilmente con lo switch per isolare e seccare elettricamente dal ciclo a power-cycle e offline provvisorio dell'hardware periferico "Left", scatenando il palliativo immediato: riprogrammazione di routine MFS per bypass forzoso sulle postazioni e spurgamento in manuale tramite conferme sui colli orfani impalati, ridonando deflusso fisico e salvaguardia in uscita (da analizzare su patch postume).¹

- **Data:** 07/12/2023

- **Sottosistema:** Parser EDI / Design Orientato agli Oggetti
- **Descrizione del problema:** L'amministrazione entrate cadeva in uno stato di

collasso paralitico e generalizzato all'ingresso IBD (Inbound). Monitor alla mano, si profilava il blocco massivo e insormontabile generato da circa 1.201 avvisi EDI informatici tutti fatalmente deviati in barriera nel cestino cruscotto alla stringa per eccezione della maschera d'errori DI002, tutti etichettati alla medesima dicitura serializzata come respingimenti intransigenti e invalidanti legati univocamente al fatidico "Record #03". Era del tutto preclusa la facoltà aziendale dell'acquisizione, sdogamento o mera interpretazione logistica manuale del Delivery Number (e.g. DDT note bolla n. 2074), paralizzando i container d'import di base al tracciato d'entrata al varco. L'incidente si profila come l'archetipo di un anti-pattern nella progettazione orientata agli oggetti per interfacce middleware.¹

- **Causa radice:** Impronta marchiana ascrivibile a vulnerabilità e "disastro ingegneristico" squisitamente originata dalla natura architettuale ad Object-Oriented Design (OOP flaw) introdotta alla foga dei collaudatori di prodotto nei recenti rilasci software in azienda a corollario dei messaggi EDI in estensione. Il costruito di base WAMAS mirato all'aggiornamento pesante dell'interfaccia posizionale a lunghezza rigorosamente fissa per "Record 14" e "15" iniettando campi e parametri di codifica aggiuntivi necessari, s'accavallò subendo lo scotto della pratica pigra o di inesattezza per "ereditarietà" intrinseca nel linguaggio Java alle istanze base al DB. Nello specifico, poiché i programmatori stabilirono da manuale che l'originaria classe genitrice Record 03 dovesse sbadatamente avvolgere ed allungarsi richiamando "estensione madre-figlia" pregressa dalla superclasse base modificata Record 14 senza incapsulamenti distinti, ogni banalissimo messaggio generico Record 03 (messaggio primario) importava passivamente e subiva un trasbordo infetto "gonfiandosi" ed inquinando in tempo reale il "payload". Il tracciato assumeva per indebita zavorra parassita i fatidici 18 caratteri fittizi estranei ed influenti accodati in eccesso in eredità d'attributo. Di conseguenza, infrangendo il protocollo di "Interface Contract", il mastodontico ed arcaico strumento di parser a rigidità posizionale di larghezza fissa in dotazione al severo elaboratore host AS400 scartava implacabilmente per violazione a limite inesorabile le trame 03 giudicandole "troppo lunghe", abbassando e scatenando il rigetto del cancello e chiudendo in trincea il transito comunicativo d'ufficio per i pacchi e bancali d'accoglienza in ricezione all'edificio.¹
- **Soluzione o workaround:** Tempestiva applicazione di un cerotto informatico palliativo, consistente nel riversamento da remoto eseguito per "escamotage" tramite script automatizzato a rotazione "ad-hoc" (inspmid) in background dal tecnico informatico Adrian C. sulle code del varco aziendale. Questo script ciclava minuziosamente ad intervalli d'emergenza in loop e in tempo reale le carcasse di tutti i payload resi in eccezione "Record 03", limandoli o iniettando subdolamente "spazi vuoti fittizi" fittizi (18 bytes per correggere la stringa) allineandone artatamente ed ammortizzando il padding e la lunghezza posizionale monca in virtù dello standard stringente d'attesa AS400; dopodiché lo rimpastava

azzerandone la fedina in "New" ridandolo in digestione re-inoltrata alle maglie parser senza blocchi logistici. Si è contestualmente apposto a calendario e preordinato in urgenza per recidere l'ereditarietà errata (sciogliere il laccio dell'istanza in Java del bug tra 03 e 14/15 svelenendo i formati erranti ed isolandone il polimorfismo originario) una colossale fix a toppa inclusa ad innesco profondo con un imminente pacchetto per la release di riparazione globale intesa col nomignolo di Deploy strutturale "R36". ¹

- **Data:** 07/12/2023

- **Sottosistema:** Database Oracle / Statistiche
- **Descrizione del problema:** Il ritorno ciclico ed insostenibile a condizioni di letargia per le reattività giornaliere di report alle maestranze impantanava ulteriormente, e a caduta, l'ingente carico esplorativo per le pratiche logistiche su terminali dedite alla decodifica movimenti e recuperi alla complessa maschera WMS "CC15", gravando la manovalanza di lentezze paralizzanti con conseguente ricorso all'ufficio assistenza software con richiamo e preghiere d'urgenza cicliche atte alla perorazione per l'ennesimo sblocco ed attivazione di innesco massiccio artificiale e forzoso per i processi elaborativi pesanti miranti al "refresh delle statistiche" e del Data Base Optimizer di Oracle sulle query asfissiate. ¹
- **Causa radice:** Riaffioramento sintomatico dell'incapacità architetturale (per mancata pianificazione dimensionale) e del vizio per "debito tecnico" strutturale pregresso in tolleranza dei volumi non adeguati ad un Database di stampo OLTP (Online Transaction Processing) nel supportare ciecamente moli gravose ascrivibili, di norma, ad un calderone per analitica Data Warehouse (OLAP). Palesando i limiti di guardia si documentava l'ammontare apocalittico ed insostenibile: il mero contenitore informatico di passaggio "CC15" e relative tabellari ancillari demandate al "LU Tracking" spingeva faticosamente oltre il massimale invalicabile decodificando e sobbarcandosi la rincorsa storica di 54.147.610 sterminate occorrenze in righe ad associazione per l'intreccio degli scambi e passaggi d'appartenenza limitati ad appena 108.189 pedane singole d'attivo. Ad aggravarne le colpe le mostruose consistenze "garbage" (spazzatura d'ingombro obsoleta d'anni e ritenzione a vuoto privi di rilevanza contabile attuale per la catena del valore post-30 giorni per un collo transitato o "transient" es. posizioni step-by-step dei tracciati di log SM003 e activityprotocol assestati per i pesi oltre il limite esasperato rispettivo di 121 milioni e 163 milioni in accumulo disarmante in transazione palese). ¹
- **Soluzione o workaround:** Negata recisamente ed in prima battuta e in via pragmatica l'esposizione o l'apporto in produzione immediata di alcun "quick-fix" curativo ed illusionistico o patch correttiva miracolosa allo sblocco delle query, a testimonianza e condanna dei server sfiancati. Di contro, l'esperto ed i tecnici dell'analitica IT di supporto hanno statuito come "ultimatum di risoluzione non

procrastinabile e dictat ingegneristico" il ricorso al taglio drastico ed inesorabile delle aspettative, inasprendo la tolleranza al decadimento vitale e rimarcando categoricamente la prescrizione per il "Data Truncation" massivo: la mannaia alle radici storiche ai database transazionali logici propendendo per l'esecuzione spietata ad auto-cancellazione ciclica irreversibile dei metadati superflui logistici eccedenti limiti cautelativi stringenti d'archivio fissati in massimali di 30, o in concessione generosa, non oltre la barriera estrema dei 100 giorni d'esistenza digitale al fine di arginare il disastro su magazzino. Ammissione formale d'esortazione ed implementazione, da rimandarsi alle riunioni d'assise e tavoli strategici al vertice societario di cliente ed ingegneria, dell'opportunità impellente d'accostamento strutturato in variante di un "History Server" ancillare dedicato ed isolato su macchinario distinto. Questo per non compromettere per intero le funzioni produttive fisiche e salvaguardare le reattività ad uso del Core Process per query leggere MFS in loco svuotate degli alibi e oneri "dell'immondizia digitale" decantata in WAMAS. ¹

- **Data:** 08/12/2023
 - **Sottosistema:** Database / Design Architettuale
 - **Descrizione del problema:** Noncuranti e malgrado le cure prodigate precedentemente per la stabilizzazione forzata indotta al rinfresco ciclico e provvisorio tramite i calcolatori statistici, le avvisaglie di fatica e gli allarmi sintomatici ad inibizione sull'hardware persisterono implacabilmente per lentezze insostenibili, limitando brutalmente e drammaticamente la tempestività dell'interrogazione storica su pannelli per la specifica analisi di transito o ispezione su di un'unità logistica determinata che reclamava tempistiche asfissianti non tollerabili dall'urgenza e operatività frenetica che soggiace l'azione d'industria a pavimento magazzino. Si ribadisce la problematica radice (Root Cause) di maggiore impatto (Database Bloat). ¹
 - **Causa radice:** Consapevolezza progettuale e vizio primordiale d'impiego per il Software Logistico (WMS): l'applicativo, nei precetti d'origine d'architettura infrastrutturale, mancava in toto di essere concepito o destinato per fungere l'arduo compito da serbatoio immemore per il seppellimento o l'archiviazione minuziosa passiva al millesimo inerente le loggate per i record di telemetria minuti incamerati da anni d'impianto sfociati da rulliere. Trattenere e memorizzare religiosamente il dettaglio transitorio asincrono per l'orologeria "passo-passo" di routing e transizione che un bancale in vita "LU" sperpera in log temporanei transazionali per spuntare i waypoint per le celle fisiche fino alle maniglie di baia d'ingaggio picking per poi invertire sui rulli per le profondità degli HBW non arricchiva ed, al netto, esulava da qualsivoglia "valore logistico/contabile d'apporto" passate e trascorse le prime settimane temporali esaurito l'utilizzo e spuntando, all'estremo, solo come zavorra asfittica di decadimento al Database

principale ("OLTP Data Bloat").¹

- **Soluzione o workaround:** Ingresso del team tecnico e direttivo all'esame da tavola rotonda decisionale incrociato col dipartimento IT dell'azienda preposto per affrontare i dogmi architetturali e delineare i procedimenti ed il perimetro essenziali all'autorizzazione indifferibile che abiliti ed inneschi in background policy strategiche alle purghe coatte miranti a un "Data Truncation", accoppiando od implementando d'innesto un'approvazione formale e dotazione di un server ausiliario sganciato ad uso archivistico segregato e perpetuo di consultazione storica ("History Server" isolato o estrazione a "Data Lake").¹

- **Data:** 11/12/2023

- **Sottosistema:** Interfacce EDI / Gestione Manuale Flussi
- **Descrizione del problema:** Malgrado gli encomiabili sforzi riparatori di patch a sutura e l'applicazione pregressa in consolle alla build di sistema (R36) per allineare l'imbutto dei difetti formali sulle stazze dei tracciati pendenti che in precedenza avevano flagellato la stabilità, il rientro da esito negativo riaffiorò: il server gestionale dell'ERP host rifiutava e scartava ostinatamente i messaggi "record 03" a ricezione scatenando avvisi con eccezioni d'errore operativo palesi: Advised LU '71870403's quantity exceeds the IBD's available quantity.¹
- **Causa radice:** Una deviazione di natura operativa originata dal combinato disposto per intervento umano in trincea ("bypass logistico") unitamente alla scia delle disfunzionalità per l'asincronia ereditata a ritardo di pancia nel DB che causarono in rampa e per i messaggi bloccati l'effetto a collasso e accavallamento sfasato di sistema. Durante i giorni d'ostruzionismo e frustrati dai rallentamenti cronici per l'inibizione allo sbarramento per le merci, gli operatori umani decisero proattivamente al cancello di aggirare l'architettura ingessata, sdoganando e forzando a banco sul gestionale contabile in modo svincolato e procedurale lo "scarico merci" manuale fisico accertando il bollettino IBD ignorando passivamente i codici "Unità Logistica avvisata". Quando infine la purga magica informatica sbloccava la diga WMS consentendo a cascata di sputare ed elaborare d'ufficio e "ritardatamente" il messaggio EDI vecchio accumulato e sopito a WAMAS, l'ingranaggio calcolatore ricevente incrociava un muro contabile in quanto le moli stoccate e pattuite per la ricezione dell'Inbound IBD in Host figuravano "assorbite, esaurite, recepite e chiuse", non riconoscendo alcun margine o disponibilità capiente al magazzino per inglobare nuovamente, generando matematicamente nel bilanciamento un surplus fittizio di "eccesso di carico logico sbilanciato".¹
- **Soluzione o workaround:** Acquisita e dedotta logicamente la certezza incontrovertibile per innesco anomalo legato all'asincronismo sfalsato, si è disposto al team informativo per la resa per svecchiamento, ovvero procedere formalmente alla disabilitazione a banco d'archivio e l'annullamento consapevole e scarto manuale ai log digitali pacchettizzati per rigetto divenuti una reliquia

obsoleta ed un doppione fuorviante d'eccezione, archiviando il caso poiché il materiale in giacenza nell'inventario aziendale riposava sereno ed incontestato, ed allineato alle quote del sistema.¹

- **Data:** 11/12/2023

- **Sottosistema:** Validazione Bilance / Regole di Business
- **Descrizione del problema:** La nuova routine ed implementazione restrittiva varata in sistema (collaudo di controllo battezzato come requisito parametrico "CR02") generava scompensi operativi ed uno stillicidio caotico alla bocca d'ingresso automatica (infeed WMS). A rampa si palesava un blocco massiccio: il sistema marcava e respingeva inesorabilmente colli, pedane e decine e decine di "LU", deviandole per isolamento in scarto con flag e bolla alla severa causale ostativa diagnostica d'errore: "not scaled" e negando il routing interno al deposito.¹
- **Causa radice:** Esacerbazione e irrigidimento della morsa validatoria per i controlli integrati nel nuovo deploy applicativo a monte per la verifica ponderale: il dogma matematico inserito rifiutava ed esiliava rigorosamente tutti quei pallet o unità d'imballo al cui transito alla bilancia di infeed esibivano letali ed ingiustificati divari e discrepanze o scostamenti tra il valore di stazza reale gravante alla pesa in ingresso fisicamente avvertito e il peso "puritano teorico anagrafico" ed assoluto cablato al grammo e dichiarato formalmente dall'Item Master Data (differenze o scostamenti d'alchimia oltrepassanti il rigido tetto della tolleranza percentuale ristretta inizialmente impostata cablata pre-deploy).¹
- **Soluzione o workaround:** Tempestivo accomodamento delle regole logiche operative per allentamento normativo e rientro della fluidità (Soft Block tuning). Previa approvazione in sede e su disposizione dei vertici di controllo interno, si istruiva all'informatico (Cindea) d'abbassare e variare di manica larga ai database la costante restrittiva della variabile e del tetto della parametrica soglia ponderale difensiva (Validation limits) e tollerata d'accettazione scarto e Delta, allargando l'asticella matematica fissa a un limite tollerabile ed accomodante di variazione ammissibile al di sotto (< 75000 grammi pari a 75 Kg). Questa modifica parametrica assolveva e sanava d'ufficio le devianze umane fisiologiche ai "Master Data" incorporando d'ufficio per ignoranza e mascherando la non registrazione all'anagrafica per sbalzi dovuti ai collari lignei pesanti aggiuntivi, zavorre ed imperfezioni esterne marginali della "tara" al peso lordo (tollereanze di materiali aggiuntivi non censiti) e riconsegnando deflusso per approvazione al vaglio degli allarmi scarto in linea d'ingresso merci.¹

- **Data:** 13/12/2023

- **Sottosistema:** Algoritmo Pesi (Fallback logic) / Sensoristica Intermedia
- **Descrizione del problema:** L'impianto manifestava un enigma ponderale paradossale e bloccante per la gestione al routing di un imponente ed

ingombrante bancale in arrivo al transito (LU 51753193). La pre-pesatura reale attestata con esito inequivocabile e superata al tornello esterno di validazione misurava validamente e marcava a sensore una massa veritiera (al netto "Scale weight") di 1071 Kg fisici per un collo formato da ben 48 scatole fisse (più tara). Nondimeno, raggiunto a magazzino il punto nodale nevralgico della postazione (o di Foiling per scarico), la contabilità ed i check al report digitale visibili ai log operatori su WAMAS abbattevano clamorosamente e drasticamente l'entità originaria con amnesia di dato empirico alla cifra ridotta ed ingiustificata a teorico ("Weight for picking") per falsati 934 Kg. Questa caduta numerica del divario marcava la soglia limite generando istantaneamente blocco o reiezione e creava asimmetria tra gli umani: matematicamente a quel peso errato la massa teorica della divisione imputava un vuoto materiale (e.g. un pallet appariva logicamente come se contenesse e trasportasse, per tara d'assurdo forzato a calcolatrice, scatole sfasate mancanti). L'incidente è fondamentale per comprendere l'architettura di tolleranza ai guasti (Fault Tolerance) intrinseca in WAMAS. ¹

- **Causa radice:** Non in errore e non da ascrivere ad algoritmo matematico incrinato dal software puro, ma palesatasi come l'innescò di una catena procedurale e diabolicamente difensiva WAMAS causata dall'avaria isolata in cieco su base materiale all'impianto d'hardware per l'affidabilità di bilance. Durante una normale procedura per ispezione intercorsa e caduta sulle coordinate del checkpoint intermedio identificato (il sentiero IPF01C1261), lo strumento fisico di sensoristica ad uso bilancia preposta s'inceppeva transitoriamente tradendo il sistema ed emettendo una farsa d'input elettronico misurando lo scoglio inverosimile ed inaffidabile (per aberranza) di "soli 37 Kg" a dispetto d'una massa schiacciante e reale d'intero che avrebbe in verità dovuto sforare ed attestare la tonnellata in peso. Incassato il misero ed abominevole valore in entrata, l'intelligenza WMS (o Fallback matematico del codice), analizzando la macroscopica e severa discrepanza a divario proiettato in sproporzione con la teoria Master d'allarme e deducendo nella verifica un coefficiente e calcolo ponderale unitario pro-pezzo (piece weight) totalmente incoerente ed astratto vicino ai coefficienti decimali prossimi tendenti ad azzeramento, si destreggiava reagendo forzatamente ad "autodifesa anti-crash per divisione". Rifiutando un potenziale arresto irreversibile d'eccezione o errore zero del sistema l'algoritmo sradicava irreversibilmente, scartando e castrando i dati dinamici in tempo reale della telemetria, degradando la totale fiducia della bilancia ed assumendo per imposizione platonica cieca in background la postura d'Anagrafica teorica (Master Data). Azzerava in fallback coatto d'inganno l'indicatore empirico "piece weight = 0", invocando puramente il palliativo per equazione sterile ed affidandosi ai moltiplicatori assoluti teorici della scheda: il peso unitario di 4.885 Kg imposto moltiplicato alla scorta e base contabile statica d'inventario originaria (es. per calcolo puro 47 scatole * 4 pezzi * 4.885 Kg) sovrascrivendo chirurgicamente per totale imposizione (con 934.23 Kg

teorici generati a rimpiazzo e distruggendo il pregresso 1071 kg logico d'impronta fisica misurata all'ingresso). Questo scarto per sovrapposizione impattava severamente sui calcoli per la vita interna d'uso generando effetti a valle deleteri di bolle rosse qualora, per ovvietà, la perfezione teorica dei Master di laboratorio ometta la "tara lordo sporco/legnami" od eventuale ed incongrua densità di un imballo umano.¹

- **Soluzione o workaround:** La disamina accurata incrociata di diagnostica dell'analista telematico (Adrian Cindea), sfoggiando dinanzi ai coordinatori i verbali d'imputazione equazionale, sgombrava il campo da diffidenze a reiezioni incrociate e sospetti d'inganno d'anomalia di codice ai ricalcoli fallati di WAMAS (esponendo matematicamente ed inconfutabilmente che l'applicativo eseguiva religiosamente le direttive "as designed"). Localizzato il cancro in input all'hardware fallace e sollevati i programmatori dai vizi di forma e ricalcolo peso, si delegava a responsabilità dell'area manutentiva PLC per gli accertamenti e tarature mirate ("Sanity check") in indagine ad affidabilità empirica a peso esatto per sanare calibrazione sui bracci del Checkpoint fallito "IPF01C1261" incriminato, che con la propria "cecità" emise per un lampo dati temporanei corrotti e spazzatura che sfiguravano i report di vita del pallet logistico, e s'invita (in raccomandazione all'engineering WMS) d'inserire in architettura logica a monte il subentro ad innesco d'una procedura "Soft block" che precluda sordi ed inesorabili auto-azzeramenti di dati empirici (e sostituzioni da DB) in background, incanalando ed invitando semmai alla sovrascrittura di validazione coatta umana e di coscienza su maschere all'HMI dinanzi ad obbrobri numerici misurati fuori scala ed eccedenti scostamenti standard d'ispezione al 30%.¹
- **Data:** 13/12/2023
 - **Sottosistema:** Frontend SCADA (Lighthouse) / Parser REST
 - **Descrizione del problema:** Inaccessibilità, panico e collasso brutale di tutta l'infrastruttura d'interfaccia principale al sinottico di supervisione visiva SCADA noto come Lighthouse (LH). A schermo il client d'orizzonte palesava cecità, disorientando l'osservazione ed immobilizzando o dichiarando l'assenza e lo stallo di unità logistiche smarrite o palesate per ingombro incrociato, ostacolando o marcando falsati ed insensati allarmi sparsi ed appesi randomicamente e a grappolo sui cruscotti senza logiche, compromettendo del tutto a buio la visibilità operativa direzionale dei capituono a tutto campo sul pavimento e magazzino fabbrica.¹
 - **Causa radice:** Fenomenologia d'eccezione ("one in a lifetime thing") per cortocircuito transiente ed occorso nell'architettura client-server causata da un asincronismo ritardato al livello di comunicazione REST e d'integrità WAMAS. In una concatenazione sfalsata di tempistiche (un'incongruenza sui Parser), i motori del Database (Oracle) volevano disporre radicalmente dal proprio sistema la

cancellazione e l'eliminazione dei tracciati e la distruzione per fine uso di un'unità logistica arrivata in chiusura, ignari del severo ed anomalo ritardo del parsing "REST server". Sventuratamente, un'istruzione per un "task" d'attività ancillare al prelievo incrociato e associata al picking primario risiedeva incagliata ed ancora appesa per via dei ritardi telematici ed etichettata nello stato monco e non finalizzato ad esecuzione ("Active") in contrasto con le operazioni di chiusura, e non ricevendo il placet per la registrazione. Questa svista sfasata temporale paralizzò i meccanismi, negando finalizzazione ed eliminazioni lecite, inducendo corruzione a valanga nella telemetria della visibilità per il rendering del client Lighthouse, incartatosi poichè impossibilitato a conciliare due stati temporali incrociati divergenti in conflitto ("appeso" e "finito") e di competenza per la medesima risorsa spaziale fisica. ¹

- **Soluzione o workaround:** Ripresa operativa automatica (Self-recover), un intervento prodigioso e "fortuito" e insperato per guarigione autonoma. Dopo le vane interrogazioni iniziali dell'operativo d'assistenza, s'appurava che uno schedatore "Job" automatizzato generico o temporizzatore routinario notturno "spazzino", predisposto unicamente alla fisiologica epurazione ed appuramento per vetustà delle stringhe a logica in timeout pendenti ed obsoleti d'errore o per la normale pulizia ("data cleanup"), si risvegliava nel transito andando a chiudere, sanare ed epurare "d'ufficio", sincronizzando e spazzando nel giro le tabellari e riassegnando l'oblio e la morte digitale d'eliminazione al task testardo e bloccante originario fallito ("Active" vetusto). Risoltosi il contenzioso pendente e svincolando logicamente la pregressa eliminazione per pulizia scartata lecita che paralizzò, ed eseguito poi in remoto un elementare rimbalzo ed "auto-restart" ai client, ristabili d'istinto la pura simmetria digitale sbloccando la chiarezza ed il perimetro dell'intero pannello sinottico LH senza alcun colpo manuale o trauma ai DB all'indomani, se non un banale reset. ¹

- **Data:** 14/12/2023

- **Sottosistema:** Master Data / Formazione Pallet
- **Descrizione del problema:** Continui rallentamenti con prolungati errori diffusi su piattaforma e pressanti e ripetute richieste formali di chiarimenti istruttivi indirizzati al desk del supporto informatico in reazione all'ammontare di rigetti forzosi WMS per blocchi e continue bolle insolute per via d'anomalia ponderale ed incongruenze lette ai carichi accorpati in linea alle stive per le ricezioni d'entrata dei pedaggi d'imballo combinati (cosiddetti compositi o "Slaved pallets" - ovvero pedane gemellate e calzate in sovrapposizione ai fini di un rialzo ed irrobustimento per supporti d'alta taglia es "H pallet"). ¹
- **Causa radice:** Fraintendimento o debole lacuna in istruzione base d'apprendimento ed, al corollario, l'inapplicata prassi comportamentale e fallace imputazione per via umana sul pannello terminale operata dall'operatore sulla

rampa per il check d'ingresso in transito. Le rigide logiche e il costruito gestionale ereditario per i dogmi per le stratificazioni dei "Metadati e Master data" all'anagrafica in WAMAS WMS innescano ed esigono rigorosamente l'assunto di caricare ed assommare tutta la computazione informatica e gravosa della misurazione ponderale totale "unicamente ed esclusivamente" affidandola al bilanciamento dell'entità del collo capofila, l'elemento genitrice base o primario, il Master per l'appunto (ovvero la pedana "H pallet" d'involucro base o grado gerarchico superiore). La catena d'eccezione insorgeva ogni qualvolta che i magazzinieri ed i carrellisti (ingannando o inserendo la registrazione confusamente in scissione nel form di tastiera per sbroglio) domandavano al calcolatore di riproporzionare, riconciliare il totale contro la tara fisica spalmando l'inserimento per il pesato separandolo per i miseri componenti grezzi schiavi o "Slave" intermedi e paritetici in calce; causando un disallineamento e rigetto d'architettura in anagrafica sull'ingestione d'un'anomalia per eredità informatica che bloccava il via libera del convogliatore verso lo stock automatico per incoerenza formale peso/ingombro in input per i componenti base. ¹

- **Soluzione o workaround:** Esecuzione preordinata a riallineamento ed affiancamento aziendale (coaching da trincea operato in testualità in chat e call da Adrian Cindea) dedito ad "indottrinare e chiarificare" in appuramento e precisione i capiturno operativi sul corpo magazzino alle insindacabili e ferree regole inviolabili e meccaniche di calcolo preimpostato in programma WMS necessarie all'assegnazione d'ereditarietà dei metadati (logiche d'inherit) e peso su master/slave compositi. Si operò rettificando definitivamente l'incrocio concettuale degli addetti in approccio d'inserimento corretto a terminale durante le scansioni e manovre al banco dei carrelli accostati sulle bilance intermedie (es al check-point all'ingresso dell'infeed e MDP05L01) smistando agevolmente lo stallo al difetto di percezione tecnica della maestranza per il carico pedane con colli accoppiati. ¹

- **Data:** 20/12/2023

- **Sottosistema:** Asincroni Mq Worker / Modulo Stampa Totem
- **Descrizione del problema:** Il WMS generava un collasso a catena di proporzioni massicce. L'immediato "black out" o arresto documentale si percuoteva gravemente bloccando inerte e paralizzando del tutto il polo interfacce verso l'integrazione, il parco autisti stradale ed i check-in logistici alle baie e piazzale. I chioschi ed i "Totem logistici" dedicati d'accoglienza aziendale e di spedizione per camionisti diventavano macchinari sordi e ciechi che rimanevano silenti o ignari alle liste ed alle chiamate di stampa in automatico ignorandone i flussi (e sbadigliando sul check-in con timeout). Il corriere restava improduttivo, il cruscotto d'ufficio e Outbound della sala per le bolle non riceveva né emetteva e, internamente ed irreparabilmente in area fabbrica ed MFS, gli stacker adiacenti d'imponente rilascio colli F01 ed F02 s'affacciavano disconnessi ed abbattuti

spegnendosi (con interruzioni a ricaduta TCP/IP e MFS connection fault) costringendo all'umiliante obbligo per le manovalanze al disimpegno faticoso "forzato" ai ripristini manuali (modalità manuale hardware su pViazza e dintorni) dei bancali d'allaccio bloccati ai varchi. ¹

- **Causa radice:** Non per deficienza ed origine in vizio algoritmico o da imputarsi a negligenza codificata e pura applicativa nativa a WAMAS. L'epicentro svelato per la "propagazione sismica" per il collasso a magazzino si scatenò ed incentrava integralmente per colpa o svista del reparto o team IT interno al perimetro cliente (Local IT department d'azienda) per l'ingerenza o utilizzo inappropriato al mattino (alle ore 10:05), contravvenendo alle policy standardizzate d'intesa, adoperando indebitamente un sistema server o scudo specchio virtualizzato denominato internamente in gergo informatico come "Proxy Machine" all'abuso per incapsulare ed azionare l'iter forzoso per l'avvio in prelievo e scatto su base per lo "Snapshot di backup a caldo" della macchina virtuale, in simultanea sulle macchine con database logistico centrale attivato ed acceso nel clou d'esplosione gestionale (Database WAMASDB Oracle). L'infelice rotta del backup forzoso che incrociava in ponte ed instradata in "via proxy", unita alla deficienza tecnica a rincorsa per le moli, ha indotto inevitabilmente a un momentaneo congelamento "freeze" istantaneo (per lo spazio interminabile di oltre 15 secondi e provocando al rilevamento una perdita secca catastrofica di ping continui stimata d'almeno 8 ping a vuoto, in ora diurna) della responsività per risorse in I/O al server database di appoggio. Sconvolto a questo microscopico shock mortale di latenza e micro-arresto violento della connessione in risposta zero della rete incagliata TCP/IP o tagliata ("Handshake rescisso bruscamente per forcible closed by remote host"), l'interezza dell'infrastruttura ed il layer applicativo WAMAS, dinanzi al database muto ed alle JdbcConnectionException irreversibili sollevate per il timeout, s'autoespelle e disconnetteva, costringendo e trascinando in stato irreversibile di morte clinica asintomatica o letargia sospesa permanente lobotomizzata ("Zombie Threads", sprovvisti fatalmente d'istanza e capacità di auto-guarigione per routine robuste in riallaccio resiliente ed auto-reconnect persistenti ai daemon per i propri moduli interni) i moduli applicativi nevralgici, ed asincroni delegati d'orchestrare in background la serializzazione e la transito, quali le macro MqReceiver ed MqSender. Essi, sprofondando ed inciampando nella mancata spinta di ricezione, strozzavano irrimediabilmente e segavano la via e i canali al fiume fondamentale di scambi messaggi verso l'esterno; intercettando, precludendo e inibendo la consegna del preordinato vitale "Messaggio EDI tipo 36 asincrono" o i correlati 24/25 (la colonna portante ed unica che funge per reazione da interruttore d'innescio a macro-chiamata di completamento delle stampe dei moduli documentali ai totem per camion d'uscita e di disimpegno magazzino). ¹
- **Soluzione o workaround:** Emergenza gestita ed accollo per onere faticoso d'intervento ad urto "sistemistico manuale" operato da consolle ed imposto per

sblocco da remoto dal tecnico informatico superstite all'assistenza di grado elevato (Razvan Voicu). Riscontrato e tamponato lo zombie dei canali sospesi su code bloccate, ha eseguito, reiterando iterativamente e proceduto brutalmente al Restart forzoso ed il riavvio manuale globale della macchina generale ("Restart fully WAMAS") in aggiunta al "reset d'hardware software ed epurazione" secca ("flush & resetted the MqReceiver and MqSender worker") di tutto il parco dei servizi in attesa e d'isolamento a thread MFS Code paralizzati (compreso rilancio pViazza F02). Questa manovra ad elettroshock liberava, sfilacciava i blocchi incancreniti e scaraventava il rialzo dei dotti riaprendo i canali, scatenando e causando l'immediata fuoriuscita per esondazione fluida ad arretrato dei fiumi ed ammontare di stringhe dei "messaggi in attesa accumulati 36/EDI" ed instradati che scesero a riattivare di rincorsa istantanea i totem sputando a getto stampe, riattivando bolle ed etichette agli autisti incagliati per spedizione in colonna al cancello ed annullando il blackout generale in manuale di reparto. Scattò immediatamente d'ordinanza e si dispose la raccomandazione e proposta categorica aziendale ed imperativa sollevata ad ammonimento che formalizzasse l'imposizione di un "Divieto Ultimo Assoluto ed Esteso" al dipartimento (IT Utente base) a interdire o innescare e perpetrare procedure disastrose del genere (con proxy via ipervisor per procedure di backup, o copie snapshot virtualizzati gravanti sui carichi a runtime) eseguite con leggerezza su macchina database logistica attiva e pulsante vibrante se non precedentemente ed espressamente preordinate, sganciate od isolate per turni programmati od in concerto solo per date di reale inoperatività e fermo dell'impianto ("spegnimenti notturni disgiunti o vacanze di fermo natalizio") al fine categorico di minimizzare la compromissione ai microservizi per i processi di rete per caduta di server. L'incidente evidenzia in parallelo la forte necessità di irrobustimento applicativo: dotare strutturalmente WMS di una Watchdog d'infrastruttura d'Hardening ("Heartbeat") a riarmo reattivo a caduta per i background threads MQ zombificati. ¹

- **Data:** 21/12/2023
 - **Sottosistema:** Asincroni Mq Worker / Logica Spedizioni Outbound
 - **Descrizione del problema:** Indolenza, esatta replica ed avvisaglia speculare ("clonazione o carbone") per inerzia d'arresto disgraziato occorso al magazzino e sperimentato nuovamente all'alba a meno di ventiquattr'ore dal collasso della vigilia precedente. Sulla griglia del sistema, lo scacchiere visivo per gli inoltri ed i flussi primari e il polso telematico delle consegne destinate al rilascio "Outbound" e all'interfaccia verso l'esterno ERP, si paralizzavano ad interruzione silente e smettevano inspiegabilmente e simultaneamente e congiuntamente al suolo di promuovere e confermare l'avanzamento dei pacchi o messaggi allo stato conclusivo "Finished". Il blocco lasciava la pletera delle unità incastrate a inazione e il sistema fermo ai box sprofondava nel seminare, invadere o far lampeggiare ciecamente di preavvisi log e di allarmi critici visivi (alert messages error in console

log) di mancato inoltro, la console dashboard degli operatori. L'incidente evidenzia l'assenza di routine robuste di auto-ripristino per i moduli incaricati della serializzazione e del transito dei messaggi. ¹

- **Causa radice:** Recidività e riproposizione in violazione per palese noncuranza e scollamento alle prassi comunicate ("dictat ignorati all'utente") sui vertici informatici amministrativi al corollario o per le schedulazioni automatiche ed indiscriminate sfuggite alla sospensione. Non curanti l'accordo pattuito di divieto tassativo appena discusso a divieto, ed a fronte d'avvertenza formale al giorno antecedente per i danni da disconnessione d'handshake, subentrava nella notte e senza alcun preavviso od isola tezza un ennesimo avvio di ciclo automatico a backup virtualizzato. Eseguito, riprogrammato in violazione e veicolato e perpetrato impunemente attraverso la consueta, esecrata ingombrante e sciagurata interfaccia specchio passiva di snodo della "proxy machine", l'ipervisore s'installava per transito e macinava ciclicamente i dati per le copie fra le prime ore buie della notte (programmato ed attivatosi malauguratamente nella forbice tra l'01:00 am ed in chiusura alle 01:29). Questo peso, incidendo sulle connessioni a disco, imponeva il suo ritardo di caduta letale al server base Oracle WAMASDB incidendo sull'esatta lancetta al millesimo delle 01:26 am spaccate e recidendo o "segando ad isolamento" di netto in micro-arresto il cordone ombelicale della rete per l'handshake in sessione di protocollo in unione del ponte TCP JDBC d'interrogazione per la comunicazione ai daemon del "Worker asincrono". Affogati gli input in assenza rete temporanea, i worker (daemon) orfani ed in esecuzione su WAMAS per inoltro e di pertinenza e responsabilità sui flussi MFS/Outbound e "background processes", essendo programmati come da difetto esposto e privi di intelligenza per la riaccensione od incastonati con insussistenti od inesistenti funzionalità e script architetturali di robustezza e capacità innata d'auto-ripristino vitale a vuoti asincroni (niente routine auto-reconnect al risveglio e ripristino di segnale TCP del DB e senza "watchdog restart"), sono sprofondata nuovamente in cecità irreversibile. Disconnessione catatonica lobotomizzata e perdurante e pernicioso allo smaltimento, pur in pendenza e permanenza di database riesumato sano, lasciando inservibili e pendenti appese le infrastrutture a tracciato della tubazione. ¹
- **Soluzione o workaround:** Ennesima frustrante applicazione coercitiva reattiva d'emergenza in teleassistenza per operazione ad sblocco, reiterando al tecnico il reset coatto e spurgamento a vuoto ed a comando delle stringhe per l'istanza dell'MQ remota, epurando messaggi d'inoltro inibiti dal blocco fantasma, unita a ribadita diffida assoluta diramata ai dipartimenti ed al bando imperativo e categorico alla "proxy machine" aziendale, riattivando i cruscotti. Questo evento ribadisce l'urgenza di "Hardening" applicativo. L'architettura del software va dotata di meccanismi resilienti in grado di monitorare la caduta della connessione TCP e di istanziare autonomamente il restart dei worker MQ caduti, minimizzando

drasticamente l'esigenza di interventi continui in teleassistenza.